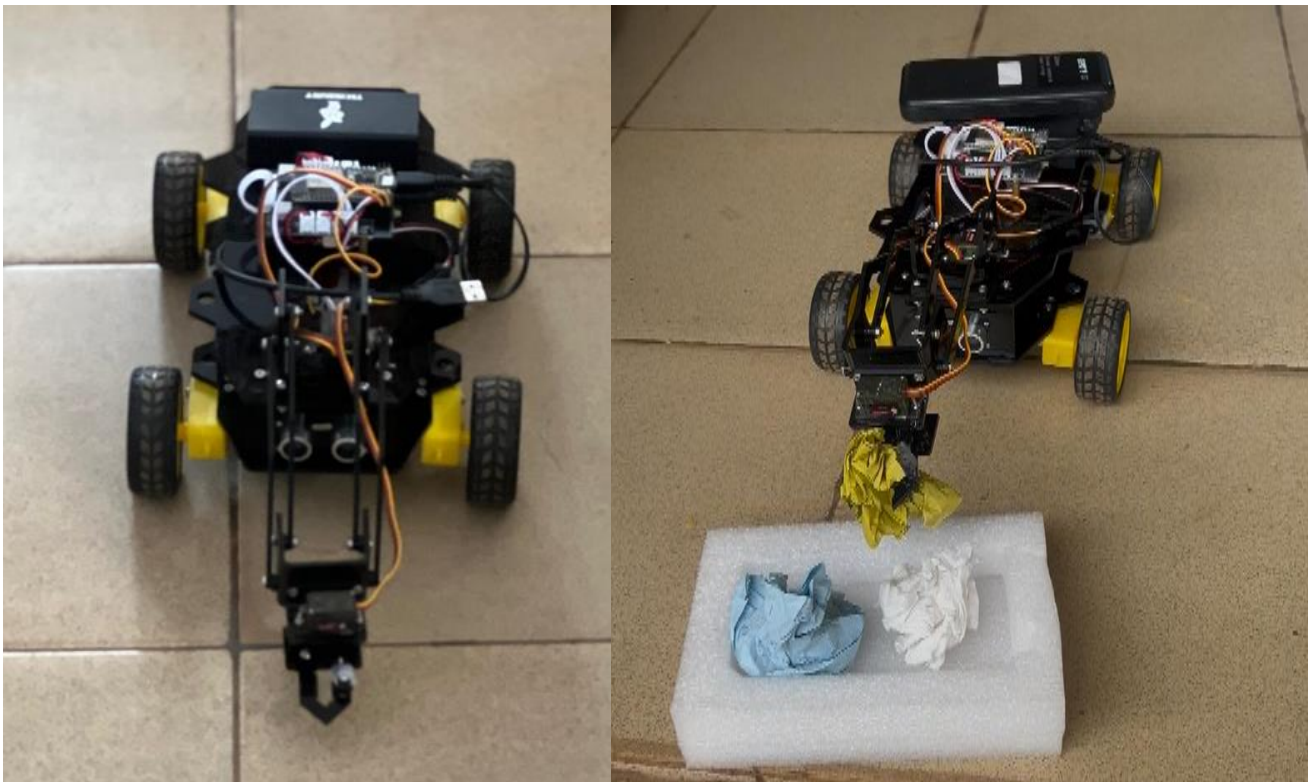


DOCUMENTATION TECHNIQUE

PROJET BOT CAR CAEB



BOT CAR est un robot mobile intelligent équipé d'un bras robotique à trois articulations, conçu pour la collecte et le déplacement d'objets. Piloté via une interface web grâce à un ESP32, il intègre un système de détection d'obstacles et fonctionne de manière autonome en réseau local sans connexion Internet.

1. Présentation Générale du Projet

Le BOT CAR est un robot mobile manipulateur spécialement conçu pour la collecte, le transport et la gestion d'objets ou de déchets. Doté d'un châssis à quatre roues et d'un bras robotique articulé à trois degrés de liberté, ce système permet de saisir physiquement des éléments dans son environnement pour les acheminer d'un point A vers un point B, facilitant ainsi les opérations de nettoyage ou les processus de recyclage. Afin de garantir une précision optimale lors des phases d'approche et de manipulation, le robot est entièrement supervisé par l'opérateur : son déplacement et les mouvements de sa pince sont pilotés en temps réel depuis une manette virtuelle. Cette interface de contrôle ergonomique est directement accessible via une page web hébergée en local par le point d'accès Wi-Fi du microcontrôleur ESP32, assurant une prise en main fluide et sans dépendance à un réseau internet externe.

2. Problématique

Dans certains environnements tels que les salles, les maisons ou les entreprises, la gestion des déchets ou le déplacement de petits objets peut être contraignant. BOT CAR propose une solution robotisée offrant une manipulation mobile pilotée à distance, supprimant ainsi les déplacements physiques de l'utilisateur.

3. Objectifs du projet

- Concevoir un robot mobile autonome ou contrôlable à distance
- Permettre la manipulation d'objets via un bras robotique
- Offrir une interface de contrôle simple via une page web
- Fonctionner sans connexion Internet (réseau local ESP32)

4. Architecture générale du système

Le système repose sur un ESP32 qui joue le rôle de contrôleur principal. Il génère un point d'accès Wi-Fi permettant la connexion directe d'un utilisateur.

Une fois connecté, l'utilisateur accède à une interface web hébergée sur l'ESP32 via l'adresse: **192.168.4.1**

5. Matériel utilisé

- Carte microcontrôleur ESP32
- Module d'extension ESP32
- Moteurs DC 5V (déplacement des roues)
- Servomoteurs (bras robotique)
 - Rotation du bras dans l'espace
 - Montée et descente de la pince
 - Ouverture et fermeture de la pince
- Capteur ultrason (détection d'obstacles)
- Module Wi-Fi intégré ESP32
- Batteries lithium (x2)
- Châssis robot 4 roues
- Pièces mécaniques d'assemblage

6. Fonctionnement du bras robotique

Le bras robotique possède trois articulations:

- **Articulation 1** : rotation du bras dans l'espace
- **Articulation 2** : mouvement vertical (montée/descente)
- **Articulation 3** : contrôle de la pince (ouvrir/fermer).

7. Système de contrôle

Le robot est contrôlé via une interface web accessible après connexion au Wi-Fi :

- Nom du réseau : **BOT-CAR**
- Mot de passe : **MotDePasseSolide**

Après connexion, l'utilisateur accède à une page web contenant :

- Un joystick virtuel pour les déplacements
- Boutons de contrôle du bras :
 - Saisir
 - Relâcher
 - Monter
 - Descendre

8. Fonctionnement global

1. Mise sous tension du robot
2. Initialisation de l'ESP32
3. Création du point d'accès Wi-Fi
4. Connexion de l'utilisateur via téléphone ou PC
5. Accès à l'interface web (192.168.4.1)
6. Contrôle du robot en temps réel

9. Alimentation

Le système est alimenté par des batteries lithium. Une charge insuffisante entraîne un mauvais fonctionnement des servomoteurs (bras et pince).

10. Programmation

- Langage utilisé : MicroPython
- Environnement : Thonny
- Développement : contrôle des moteurs, gestion Wi-Fi, interface web et capteurs

11. Assemblage et conception

Le montage comprend :

- Assemblage du châssis 4 roues
- Installation du bras robotique
- Câblage des moteurs et capteurs
- Intégration de l'ESP32
- Tests d'angles et calibrage des servomoteurs

Un tutoriel de montage a été suivi, puis des tests d'ajustement ont été effectués pour optimiser les mouvements.

13. Cas d'utilisation

BOT CAR peut être utilisé dans :

- Salles de classe
- Maisons
- Entreprises
- Laboratoires

Applications principales :

- Ramassage de déchets

- Transport d'objets légers
- Assistance dans des tâches répétitives

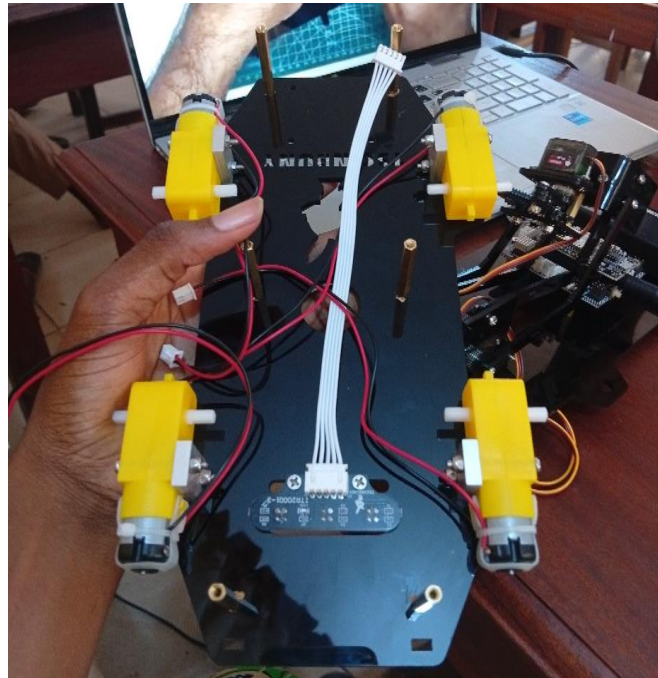
14. Étapes de la Réalisation du Projet

Cette section illustre les différentes phases de montage qui ont mené à l'aboutissement du système :

- **Étape 1** : assemblages des pièces mécaniques



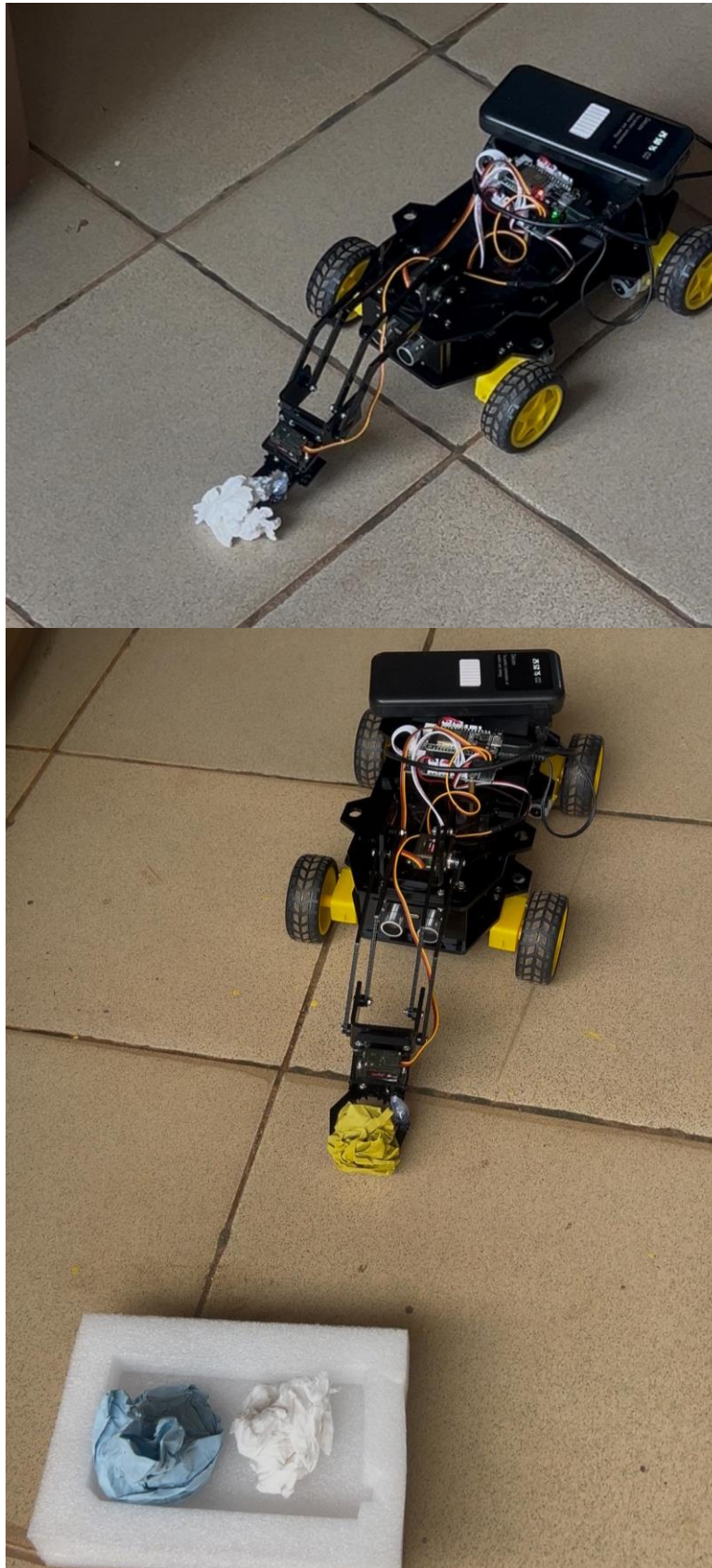
- Étape 2 : Fixation du châssis

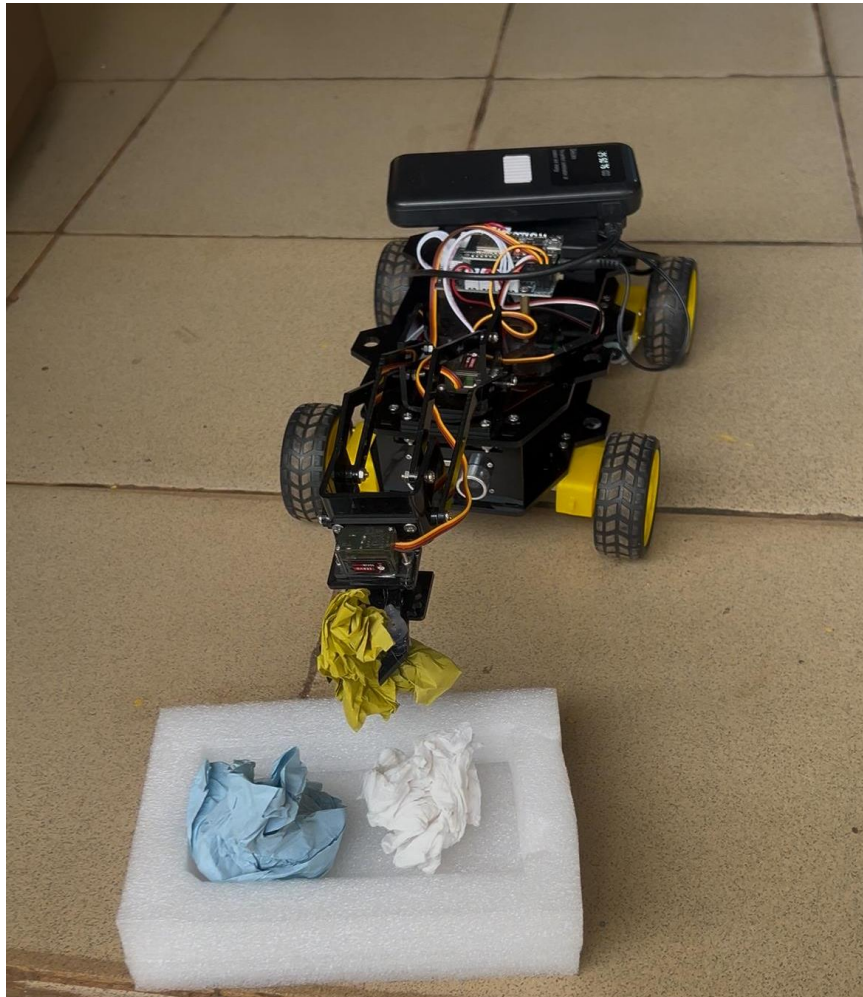


- Étape 3 : Interface de commande



Étape 3 : Photos du robot recyclant des déchets





15. Conclusion

Le projet BOT CAR a permis de concevoir un système mobile et manipulateur capable de répondre efficacement aux besoins de gestion des déchets dans des environnements contrôlés. Bien que la phase de tests ait révélé un dysfonctionnement initial lié à une alimentation par piles insuffisante pour supporter la charge des moteurs et du bras robotique, ce problème a été résolu avec succès par l'intégration de batteries lithium plus performantes. En guise de perspectives, nous aspirons à équiper le robot d'une caméra embarquée pour permettre un pilotage à distance hors de vue de l'opérateur, tout en développant une intelligence artificielle de détection d'objets pour rendre le processus de ramassage totalement autonome.